TP 1A

Décomposer la lumière blanche · avec un prisme

45 min

Objectif : décomposer la lumière blanche avec un prisme.

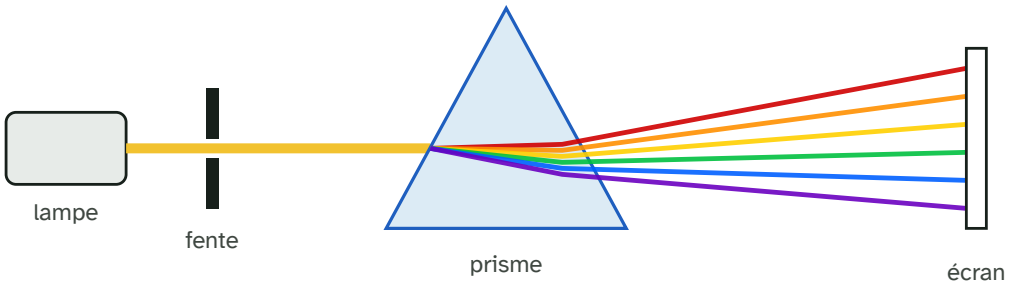
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Au soleil, le jet d'eau de la cabine de lavage fait apparaître un arc-en-ciel. Pourtant, la lumière du Soleil est blanche. D'où viennent ces couleurs ?

MATÉRIEL

- une lanterne à fente
- un écran blanc (ou une feuille)
- un prisme en verre



La lumière de la lanterne traverse le prisme et arrive sur l'écran.

1. Fais le noir, allume la lanterne et éclaire une face du prisme.
2. Fais tourner doucement le prisme jusqu'à voir des couleurs sur l'écran.
3. Observe l'ordre des couleurs.

1 Cite les couleurs obtenues, dans l'ordre. APP

Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet.

2 Quelle couleur est la moins déviée par le prisme ? La plus déviée ? ANA

Le rouge est le moins dévié ; le violet est le plus dévié.

3 On remplace la lanterne par un laser rouge. Obtient-on plusieurs couleurs sur l'écran ? Justifie. ANA

Non : le laser n'a qu'une couleur (monochromatique), il est seulement dévié.

4 La lumière blanche est-elle une lumière simple ? Justifie. VAL

Non : elle est composée de lumières de toutes les couleurs (toutes les longueurs d'onde du visible).

5 Retour à la situation : explique l'arc-en-ciel en une phrase. COM

Les gouttes d'eau décomposent la lumière blanche du Soleil, comme le prisme : chaque couleur est déviée différemment.